

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι την **Δευτέρα 20 Νοεμβρίου** με e-mail:

- Για τον κ Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

56790002 Εργασία 4 <Το όνομά σας> <Το επώνυμό σας>

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **56790002** και ΟΧΙ από κάποιο άλλο προσωπικό σας αριθμό.

Για κάθε μία από τις ασκήσεις θα στείλετε το αρχείο με τον κώδικα. Σε κάθε αρχείο πρέπει να υπάρχουν αρκετά σχόλια ώστε να είναι κατανοητό σε κάποιον που δεν ξέρει τι ακριβώς έχετε κάνει, πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Το όνομα του αρχείου για την πρώτη άσκηση πρέπει να λέγεται askisi01.c και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις. Στο τέλος προσθέστε όλες τις ασκήσεις σε ένα .zip αρχείο με όνομα **Εργασία 4.zip** και στείλτε το με e-mail στον αντίστοιχο υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Καλό θα είναι κάθε πρόγραμμα να περιέχει πριν ακόμη και από τις εντολές #include σχόλια σχετικά με το θέμα του προγράμματος και το όνομα του συγγραφέα. Για παράδειγμα

/*

* File: ergasia1Askisi1.c

* Author: Galanos Kostas

*

* Created on 10 November 2006, 8:34 pm

*

* To programma briskei ton meso oro ton stoixieon enos pinaka

*/

Άσκηση 1

Το Α' έτος έχει 80 φοιτητές ενώ το πλήθος μαθημάτων είναι 6. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

- Θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο και θα εισάγει τους βαθμούς των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα.
- Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τους πίνακα με τους μέσους όρους βαθμολογίας κάθε φοιτητή.
- Θα χαρακτηρίζει τους φοιτητές με μέσο όρο πάνω από 8,5 ως αριστούχους.

Άσκηση 2

Να γίνει πρόγραμμα το οποίο :

- Θα διαβάζει την πρωινή (8π.μ.) θερμοκρασία της πόλης για όλες τις μέρες του έτους (2005). Θεωρείστε ότι στην πόλη αυτή οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από -20⁰ C μέχρι 45⁰ C.

- Θα βρίσκει την συχνότητα κάθε θερμοκρασίας το έτος 2002 (δηλαδή πόσες φορές έχει καταγραφεί κάθε θερμοκρασία)
- Θα εμφανίζει τη συχνότητα των θερμοκρασιών που έχουν καταγραφεί τουλάχιστον μία φορά.

(ΥΠΟΔΕΙΞΗ. Να δημιουργηθεί πίνακας συχνοτήτων με 66 στοιχεία, όσες δηλαδή και οι διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας από το -20°C μέχρι 45°C .)

Άσκηση 3

Να γίνει πρόγραμμα το οποίο:

- Θα δέχεται τις τιμές των στοιχείων A_{ij} ενός τετραγωνικού πίνακα 100×100 .
- Θα υπολογίζει και θα τυπώνει το άθροισμα των στοιχείων των διαγωνίων του πίνακα (κύριας και δευτερεύουσας)
- Θα υπολογίζει και θα τυπώνει το άθροισμα των στοιχείων που βρίσκονται πάνω από τη διαγώνιο
- Θα υπολογίζει και θα τυπώνει το άθροισμα των στοιχείων που βρίσκονται κάτω από τη διαγώνιο.

Άσκηση 4

Ενας τετραγωνικός πίνακας 10×10 περιέχει τον αριθμό 99. Να γίνει πρόγραμμα, το οποίο θα βρίσκει και θα εμφανίζει τη θέση του πίνακα στην οποία βρίσκεται ο αριθμός 99 (δηλαδή να βρίσκει τον αριθμό γραμμής και στήλης

Το πρόβλημα να λυθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Η διαδικασία αναζήτησης θα σταματά μόλις γίνει ο εντοπισμός του αριθμού. (Δεν λύνεται με ίδιο τρόπο όπως η άσκηση του Εργαστηρίου)